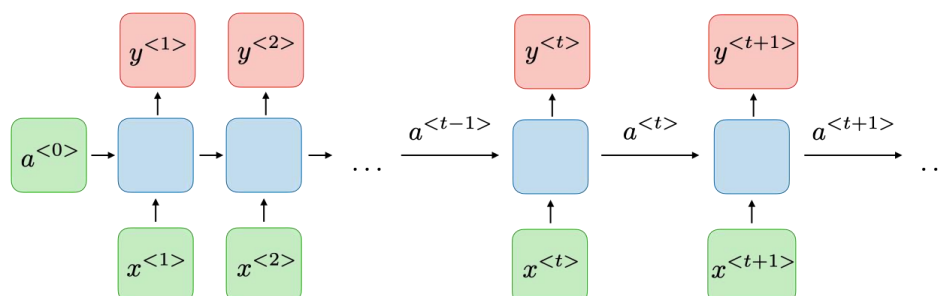


RNN_Report

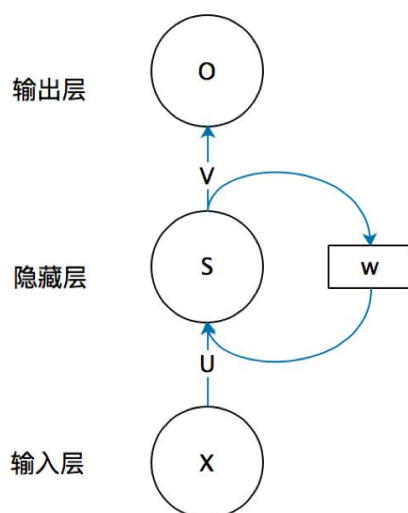
2354180 王韵涵

一、RNN、LSTM、GRU 模型的解释

(1) RNN

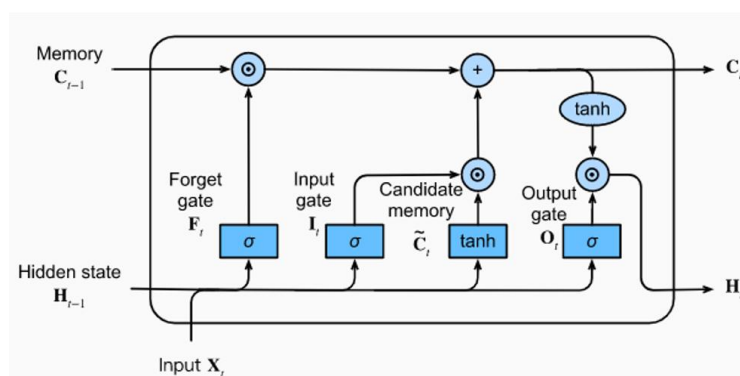


一般的神经网络只能单独处理一个个的输入。但是，某些任务需要能够更好的处理序列的信息，即前面的输入和后面的输入是有关系的。



循环神经网络的隐藏层的值不仅仅取决于当前这次的输入，还取决于上一次隐藏层的值。

(2) LSTM



通过引入“门控机制”解决了传统 RNN 在处理长序列数据时面临的梯度消失和梯度爆炸问题，使其能够捕捉数据中的长期依赖关系。因此，在阅读长文章

或分析长时序时，我们常用 LSTM 将开头的重要信息直到结尾。

与标准 RNN 只有一个简单的 $\tanh$ 层不同，LSTM 的重复模块（单元）内部包含四个交互层，核心由细胞状态（Cell State）和三个门（Gates）组成：

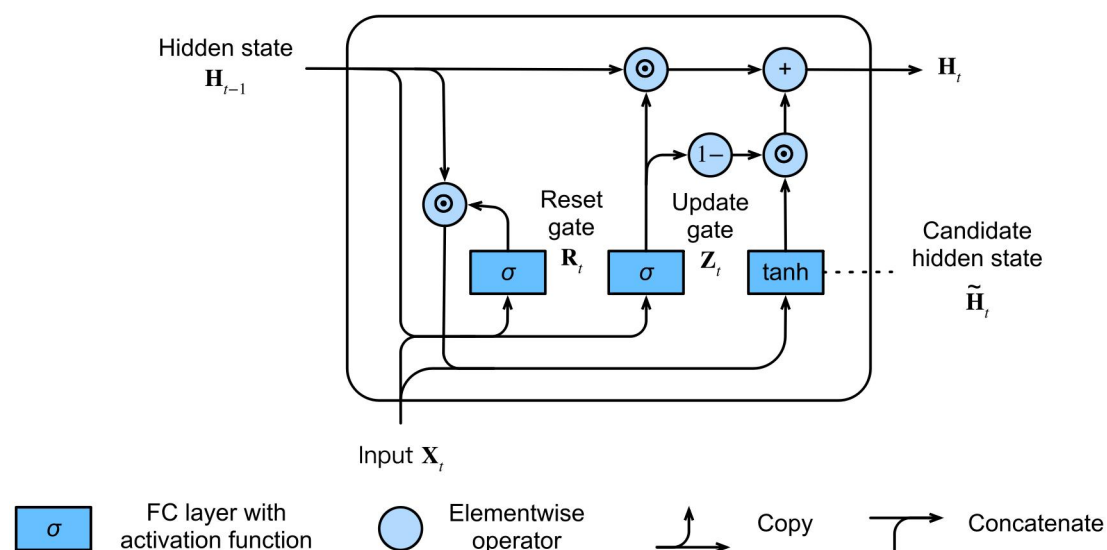
细胞状态贯穿整个序列，负责存储长期信息。

遗忘门通过 Sigmoid 函数决定从细胞状态中丢弃哪些不重要的旧信息（输出越接近 0 表示越彻底忘记）。

输入门（Input Gate）：决定哪些新的输入信息值得存入细胞状态，通常配合一个 $\tanh$ 层生成的候选值来更新记忆。

输出门（Output Gate）：基于当前的细胞状态，决定哪些信息应该作为当前时间步的隐藏状态输出，并传递给下一个单元。

(3) GRU



GRU 也是用来解决长序列的梯度消失问题，但是相较于 LSTM，GRU 参数更少、训练更快。

GRU 将 LSTM 的三个门（输入门、遗忘门、输出门）合并为两个门（更新门和重置门），并且不区分细胞状态和隐藏状态。

二、诗歌完整生成流程

(1) 数据准备与清洗：收集诗歌文本（如唐诗），按“每首诗”为单位切分。

(2) 构建词表，统计所有出现过的字/符号，建立映射：

char2idx: 字 $\rightarrow$ id

idx2char: id $\rightarrow$ 字

把每首诗从字符串变成整数序列: [id1, id2, ...]

(3) 构造训练样本（语言模型的“下一个字预测”），对每个序列做错位，让模型学会在给定前文时，预测下一个字的概率分布。

(4) 模型结构（Embedding + RNN/LSTM/GRU + Linear）

Embedding: 把离散的字 id 变成连续向量表示。

RNN/LSTM/GRU: 按时间步读取字向量, 维护隐藏状态, 建模上下文依赖。

(5) 训练（最大似然/交叉熵）

(6) 生成 (推断时逐字采样/选择)

- 初始化隐藏状态 (h_0) (通常为 0)。
- 喂入起始符或提示的第一个字, 得到下一字分布。
- 从分布里选字。
- 把选出的字再作为下一步输入, 更新隐藏状态。
- 直到生成结束符、达到固定长度, 或满足“藏头/格律”等人为约束。

三、生成诗歌